



Pet's Ride

Manual Técnico





Contenido

1. Introducción	3
2. Descripción General del Sistema	5
3. Configuración del Entorno	7
4. Estructura del Proyecto	9
5. Manual de Instalación	12
6. Manual de Operación	15
7. Diagramas	17



1. Introducción

El presente **Manual Técnico de Pet's Ride** tiene como objetivo describir la arquitectura, funcionamiento interno, tecnologías, procesos de instalación y operación del sistema desarrollado. Este documento está dirigido a desarrolladores, personal técnico, administradores del sistema y futuros colaboradores que requieran comprender, mantener o ampliar la plataforma.

Pet's Ride es una aplicación web enfocada en la gestión de servicios para mascotas, diseñada para conectar a clientes y proveedores dentro de un entorno intuitivo y funcional. El manual detalla los componentes de software que conforman el proyecto, la estructura del código, la lógica interna del sistema y las pautas necesarias para asegurar su correcto funcionamiento tanto en ambientes de desarrollo como de producción.

El propósito de este manual es brindar una referencia técnica clara, precisa y completa que facilite la continuidad del proyecto, su mantenimiento, escalabilidad y la incorporación de nuevas funcionalidades.



1.1 Objetivo del Manual

El objetivo del Manual de Usuario es proporcionar una guía completa y accesible que permite a los usuarios comprender el funcionamiento de *Pet's Ride* y utilizar sus principales funciones de forma correcta y eficiente. Este documento busca apoyar al usuario en cada etapa de su interacción con la aplicación, desde el acceso inicial hasta la gestión de servicios y productos para mascotas.

1.2 Alcance

Este manual abarca todas las funciones disponibles en la versión actual de *Pet's Ride*, incluyendo:

- Registro e inicio de sesión.
- Navegación general dentro de la plataforma.
- Exploración y búsqueda de productos y servicios para mascotas.
- Visualización de detalles de productos y servicios.
- Proceso de reserva y gestión básica de pedido.
- Acceso a información relevante sobre la aplicación.

Quedan fuera de este manual aspectos técnicos de desarrollo, configuraciones internas del sistema y procedimientos administrativos propios del equipo de gestión de la aplicación.



2. Descripción General del Sistema

2.1 Propósito del Sistema

Pet's Ride fue desarrollado con el propósito de ofrecer una plataforma digital que centralice y simplifique la interacción entre dueños de mascotas y proveedores de servicios. El sistema permite a los usuarios registrarse, iniciar sesión, explorar servicios, administrar perfiles, gestionar reservas o interacciones, así como visualizar información relevante según su rol dentro del sistema.

2.2 Arquitectura General

La arquitectura del sistema sigue un enfoque basado en componentes desacoplados para facilitar la escalabilidad y el mantenimiento.

Frontend:

Desarrollado con **React**, empleando Vite como blunder y TailwindCSS para estilos. Integra servicios HTTP mediante Axios y un manejo de estado a través de herramientas livianas según necesidad. El frontend consume directamente la API del backend.

Backend:

Construido con **Node.js** y **Express**, supone una serie de endpoints RESTful para la autenticación, gestión de usuarios, productos, servicios y otras operaciones. Implementa validaciones, controladores, servicios y modelos de datos estructurados para garantizar integridad y seguridad.

Base de Datos:

El sistema utiliza una base de datos SQL para almacenar información relacionada con usuarios, proveedores, servicios, productos y roles.



Comunicación:

La interacción entre frontend y backend se realiza mediante peticiones HTTP. El manejo de autenticación se gestiona con **JWT**, asegurando protección de rutas y roles.

En general, el sistema está diseñado para garantizar modularidad, separación de responsabilidades y una integración clara entre componentes principales.

2.3 Tecnologías principales

- **FrontEnd:** React, Vite, TailwindCSS
- **BackEnd:** Node.js, Express
- **Base de Datos:** PostgreSQL
- **Control de Versiones:** Git & GitHub

2.4 Flujo General del Sistema

- 1.El usuario accede a la plataforma desde su navegador.
- 2.El frontend carga los componentes y realiza peticiones al backend.
- 3.El backend valida, procesa y responde con información o errores estructurados.
- 4.La base de datos guarda y provee los datos requeridos.
- 5.Según el rol (cliente o proveedor), el usuario accede a distintas vistas y funcionalidades dentro del sistema.



3. Configuración del entorno

3.1 Requisitos del sistema

Node.js

Versión mínima recomendada: v18.x o superior.

NPM o Yarn

El proyecto funciona con cualquiera de estos gestores de paquetes.

Versiones sugeridas:

npm: 8.x o superior

yarn: 1.22 o superior

Base de Datos

PostgreSQL 15.x o superior.

Navegador Web

Para el uso del frontend se recomienda:

- Chrome (versión más reciente).
- Firefox
- Brave
- Safari
- Opera

3.2 Requisitos de Hardware

- **CPU:** Dual-core 1.8 GHz o superior.
- **RAM:** 4GB (8 GB recomendado para desarrollo con Node + Vite)
- **Disco duro:** Al menos 1 GB libre para dependencias, base de datos y builds.
- **Conexión a internet:** necesaria para instalar dependencias.



3.3 Requisitos del sistema

El sistema requiere un archivo .env en el backend.

Ejemplo:

```
PORT=3000
DB_URI=postgresql://usuario:password@localhost:5432/petsride
JWT_SECRET=clave_super_secreta
```

3.4 Dependencias del proyecto

Incluye principales librerías:

Frontend:

- React
- Vite
- TailwindCSS
- Axios

Backend:

- Express
- jwt



4. Estructura del proyecto

Esta sección describe la organización interna del código fuente del sistema **Pet's Ride**, tanto para el frontend como para el backend. El objetivo es facilitar la comprensión, mantenimiento y escalabilidad del proyecto mediante una arquitectura clara y modular.

4.1 Estructura del frontend

El frontend está desarrollado en **React** utilizando **Vite** como bundler y **TailwindCSS** para el diseño. La estructura general del proyecto es la siguiente:

```
/frontend
├── public/
├── src/
│   ├── Components/
│   ├── Footers/
│   ├── Pages/
│   ├── App.css
│   ├── App.jsx
│   ├── index.css
│   └── main.jsx
├── index.html
├── package.json
└── vite.config.js
```

Descripción de carpetas

- **Componentes/**

Incluye componentes reutilizables como los headers, el footer, cards, modales, inputs, etc.



- **Footers/**

Incluye todas las páginas que son parte de los accesos rápidos del footer (pie de página) de la página principal.

- **Pages/**

Cada vista o página del sistema, divida por vistas del cliente y del prestador.

4.2 Estructura del backend

El backend está construido con **Node.js** y **Express**, siguiendo una estructura limpia basada en capas (routes → controllers → services → models).

```
/backend
├── src/
│   ├── controllers/
│   ├── middlewares/
│   └── routes/
├── .env
├── db.js
├── package.json
├── schema.sql
├── seed.sql
├── test-db.js
└── index.js
```

Descripción de carpetas

- **controllers/**

Lógica de entrada: reciben request, validan datos y llaman servicios.



- **middlewares/**

Funciones intermedias como:

- autenticación JWT
- validación de roles
- manejo de errores

- **routes/**

Define rutas HTTP y las conecta con controladores

4.3 Flujo General de Datos

Frontend → Backend

1. El usuario interactúa con la UI.
2. El frontend envía peticiones HTTP a la API.
3. La API responde con datos o errores.
4. El frontend actualiza la vista.

Backend → Frontend

1. El controlador recibe la petición.
2. El servicio procesa la lógica.
3. El modelo se comunica con la BD.
4. Devuelve resultados al controlador.



5. Manual de Instalación

El objetivo de esta sección es guiar paso a paso al desarrollador para instalar, configurar y ejecutar el sistema **Pet's Ride** en un entorno local. Incluye la instalación del frontend, backend y base de datos.

5.1 Prerrequisitos

Antes de iniciar la instalación, asegúrate de contar con:

Software requerido

- Node.js v18+
- npm 8+ o yarn 1.22+
- Git instalado
- PostgreSQL v15+
 - Herramienta opcional: **pgAdmin**

5.2 Clonado del Repositorio

1. Abre tu terminal (CMD, PowerShell, Git Bash o VS Code).

2. Ejecuta:

```
git clone https://github.com/ArmandoCanche/Pets-Ride-App.git
```

3. Entra al proyecto

```
cd pets-ride-app
```

5.3 Instalación del Backend

1. Entra a la carpeta del backend:

```
cd backend
```

2. Instala las dependencias

```
npm install
```



3. Crea el archivo **.env** dentro del /backend

Ejemplo:

```
PORT=3000
DB_URI=postgresql://usuario:password@localhost:5432/petsride
JWT_SECRET=clave_super_secreta
```

4. Levanta el servidor en modo desarrollador

`npm run dev`

5. El backend estará disponible en:

`http://localhost:3000`

5.4 Instalación del Frontend

1. Abre otra terminal o abre de nuevo el proyecto.

2. Entra al folder del frontend:

`cd frontend`

3. Instala las dependencias

`npm install`

4. Inicia el entorno de desarrollo:

`npm run dev`

5. El frontend estará disponible en la URL que te muestre Vite, normalmente:

`http://localhost:5173`



5.5 Configuración de la Base de Datos

Se usa **PostgreSQL**.

1. Abre pgAdmin.
2. Crea una base de datos llamada: **petsrideapp**
3. Ejecuta el archivo SQL de configuración.
4. Verifica la conexión en tu backend.

5.6 Estructura Final del Proyecto

```
/pets-ride
├── backend/
├── frontend/
├── README.md
└── .gitignore
```

5.7 Verificación de la instalación

1. Verifica el backend

Abre Postman o el navegador:

<http://localhost:3000/api/status>

Debe responder algo como:

```
{ "estatus" : "ok" }
```

2. Verifica el frontend

Entra a:

<http://localhost:5173>

Debe cargarse la pantalla de inicio

5.8 Errores comunes y soluciones

- Error: **"Cannot connect to database"**

Revisa:

- Cadena DB_URI correcta.
- Base creada
- Usuario y contraseña válidos



- Error: **"Port already in use"**

Solución:

```
npx kill-port 3000
```

- **Vite no arranca**

Verifica:

- Node actualizado
 - Falta de dependencias
- Vuelve a correr **npm install**

6. Manual de Operación

El **Manual de Operación** describe el funcionamiento general del sistema **Pet's Ride** desde la perspectiva del usuario final y del administrador/proveedor. Incluye el flujo de navegación, las acciones disponibles por rol y las operaciones más importantes dentro de la plataforma.

6.1 Roles del Sistema

Pet's Ride cuenta con dos roles principales:

1. **Cliente**

Usuario que busca servicios para su mascota.

Puede:

- Registrarse
- Iniciar sesión
- Ver y editar su perfil
- Explorar servicios
- Realizar reservas de servicios
- Consultar historial
- Dejar reseñas



2. Proveedor

Usuario que ofrece servicios relacionados con mascotas.

Puede:

- Registrarse
- Iniciar sesión
- Gestionar su perfil
- Publicar y administrar servicios
- Ver solicitudes de clientes
- Administrar disponibilidad

6.2 Flujo General de Operación

El siguiente flujo resume como funciona la plataforma desde el primer acceso hasta el uso completo por parte de cualquier usuario.

1. Acceso a la plataforma

El usuario ingresa a la URL pública del sistema.

2. Página de Inicio / Home

La página principal permite

- Navegación general
- Acceso a Login / Registro
- Ver descripción del proyecto



7. Diagramas

Diagrama de Despliegue

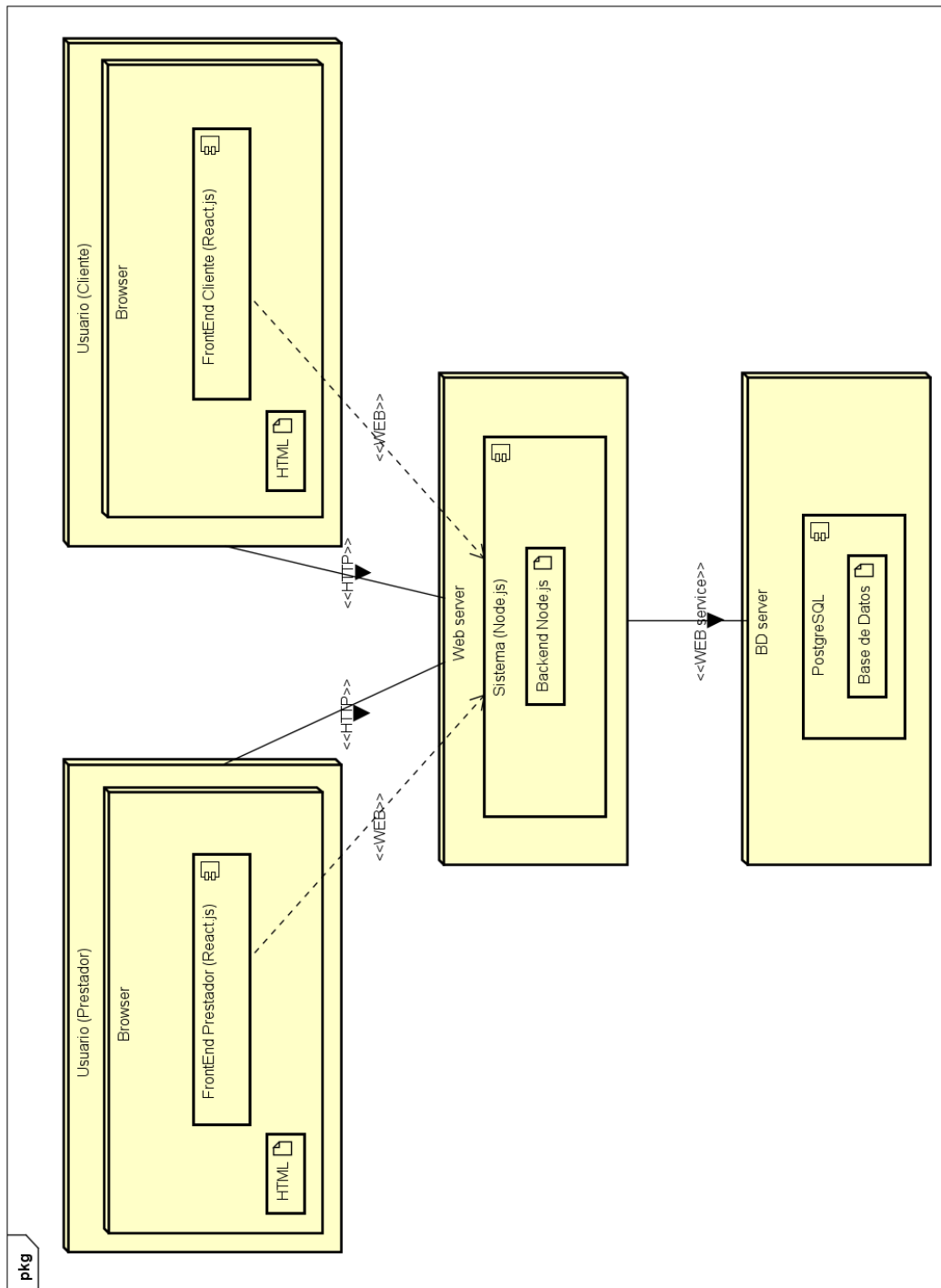
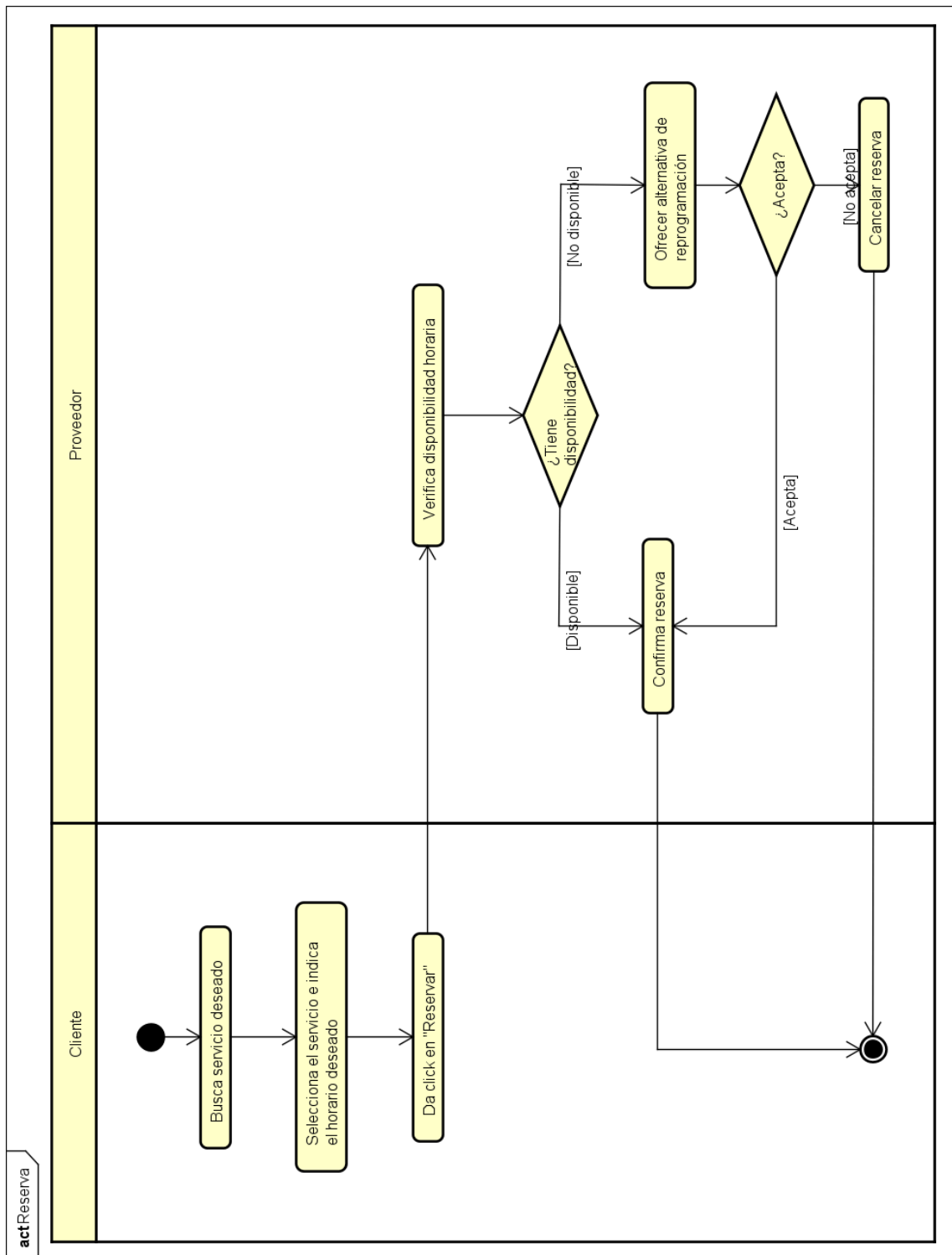


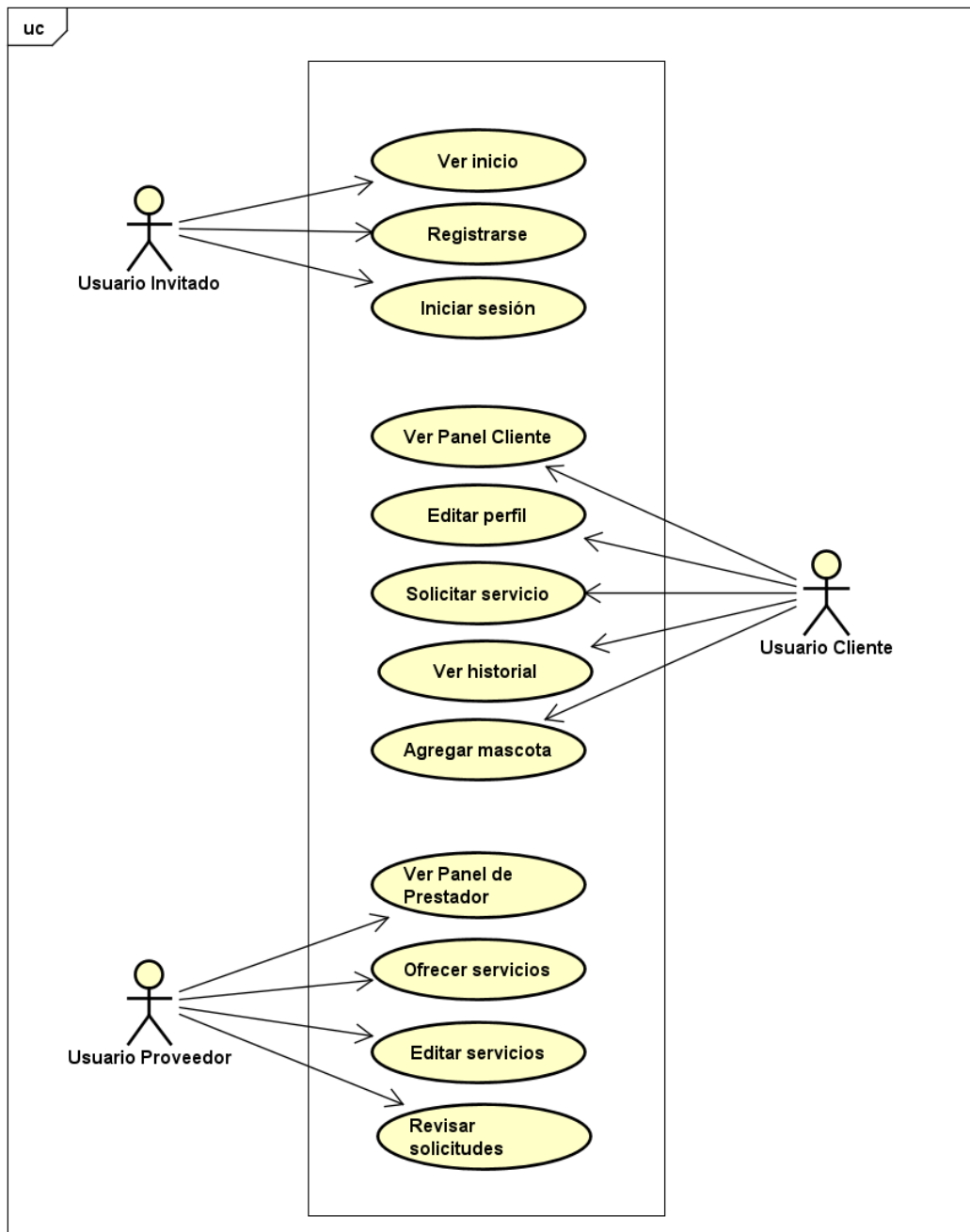


Diagrama de actividad: Reservas



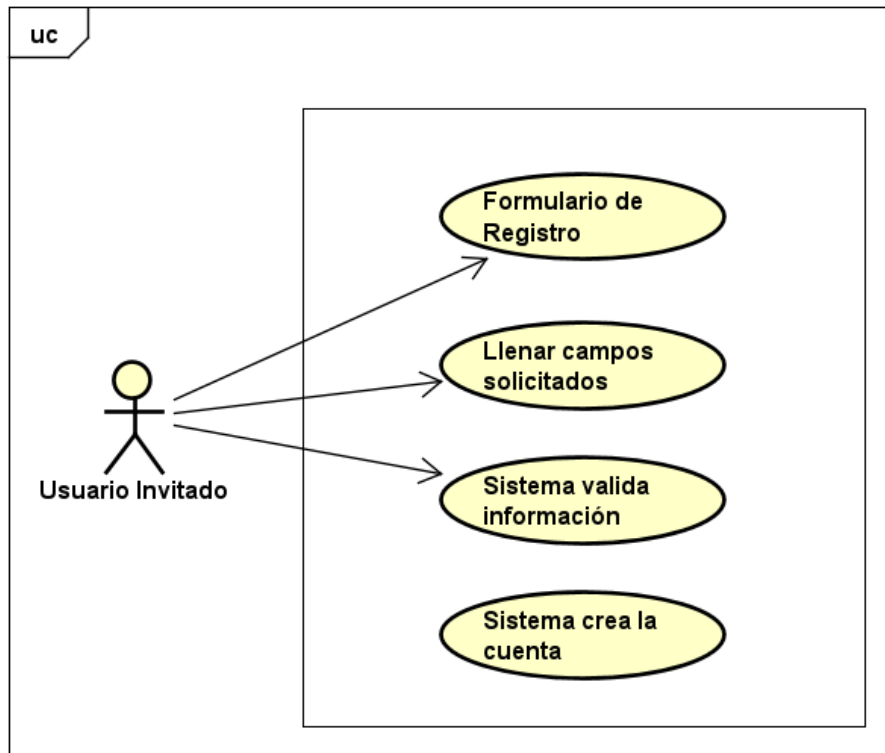


CU: Accesos generales

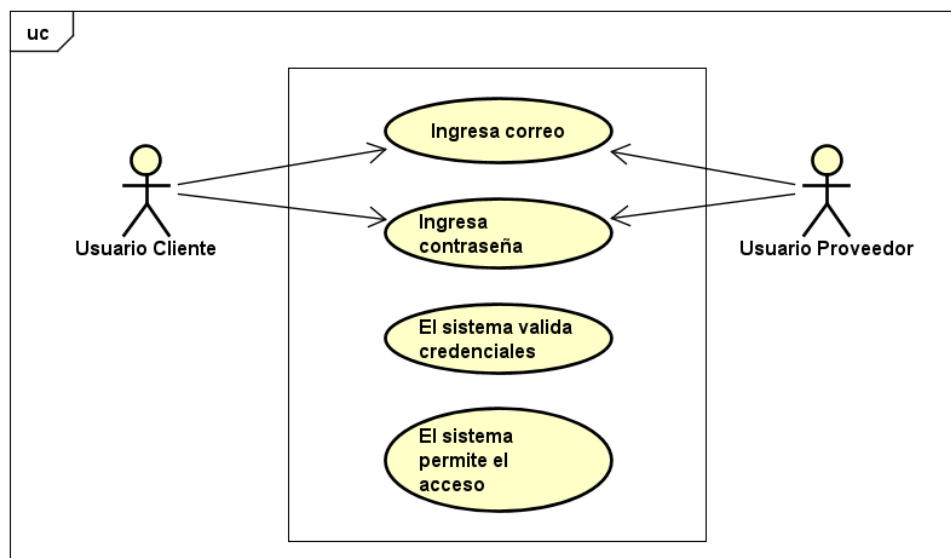




CU: Registro

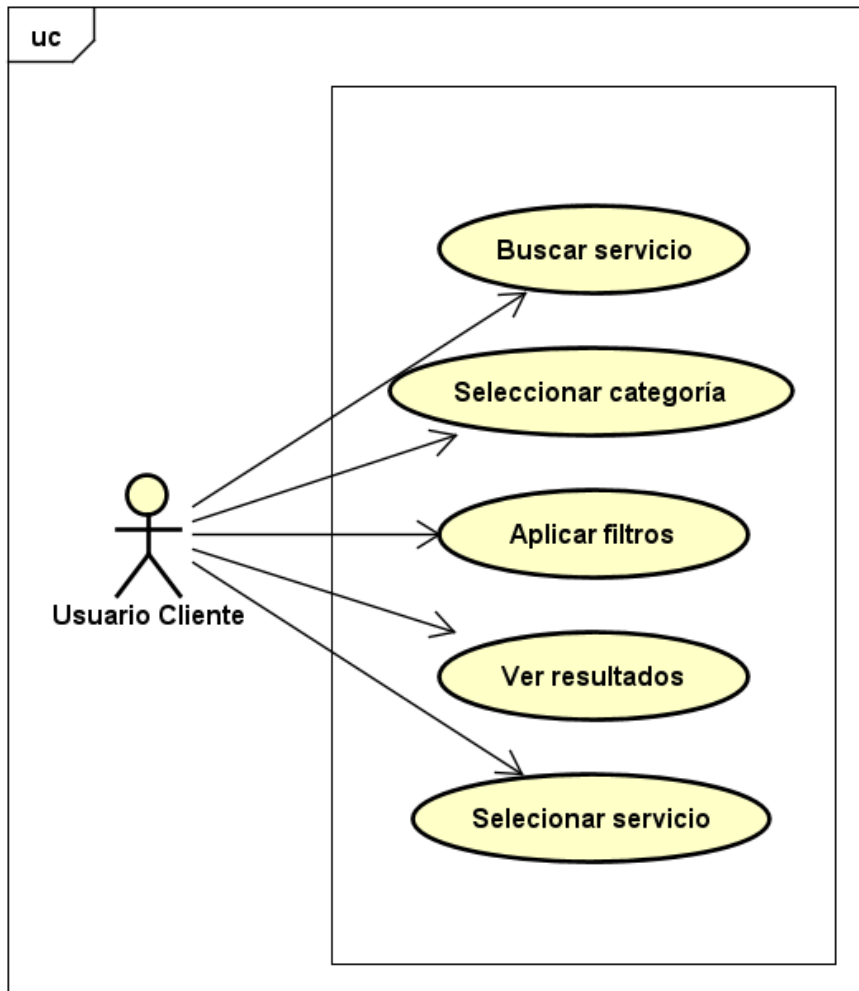


CU: Inicio de sesión

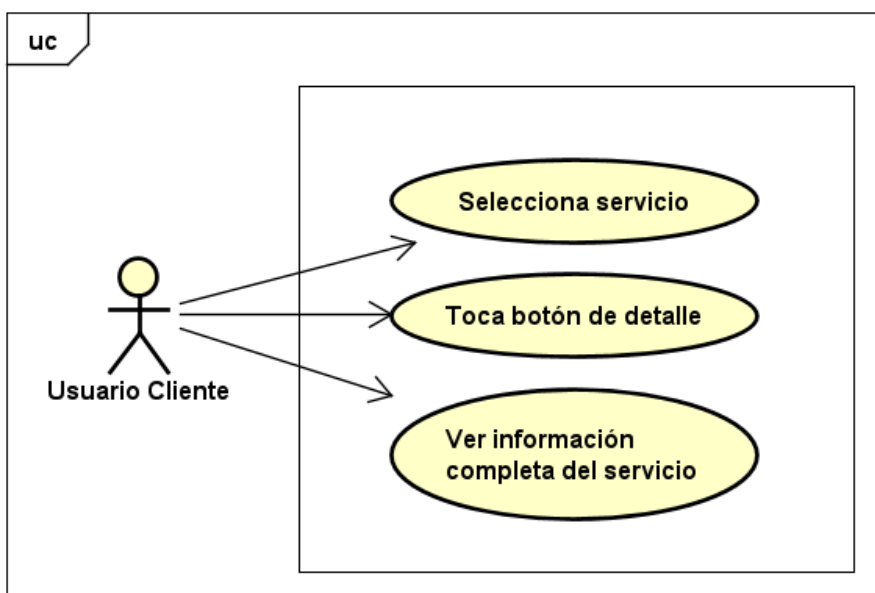




CU: Buscar servicio

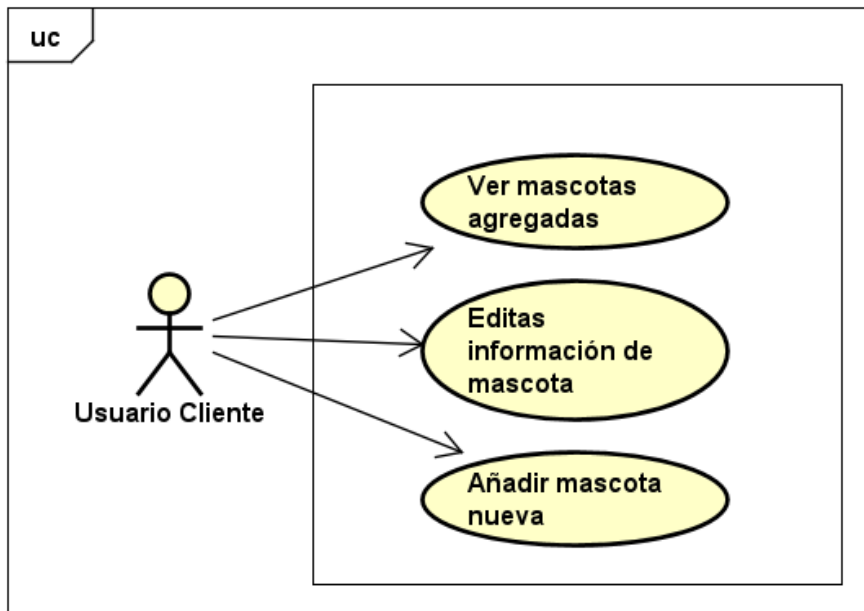


CU: Selección de servicio

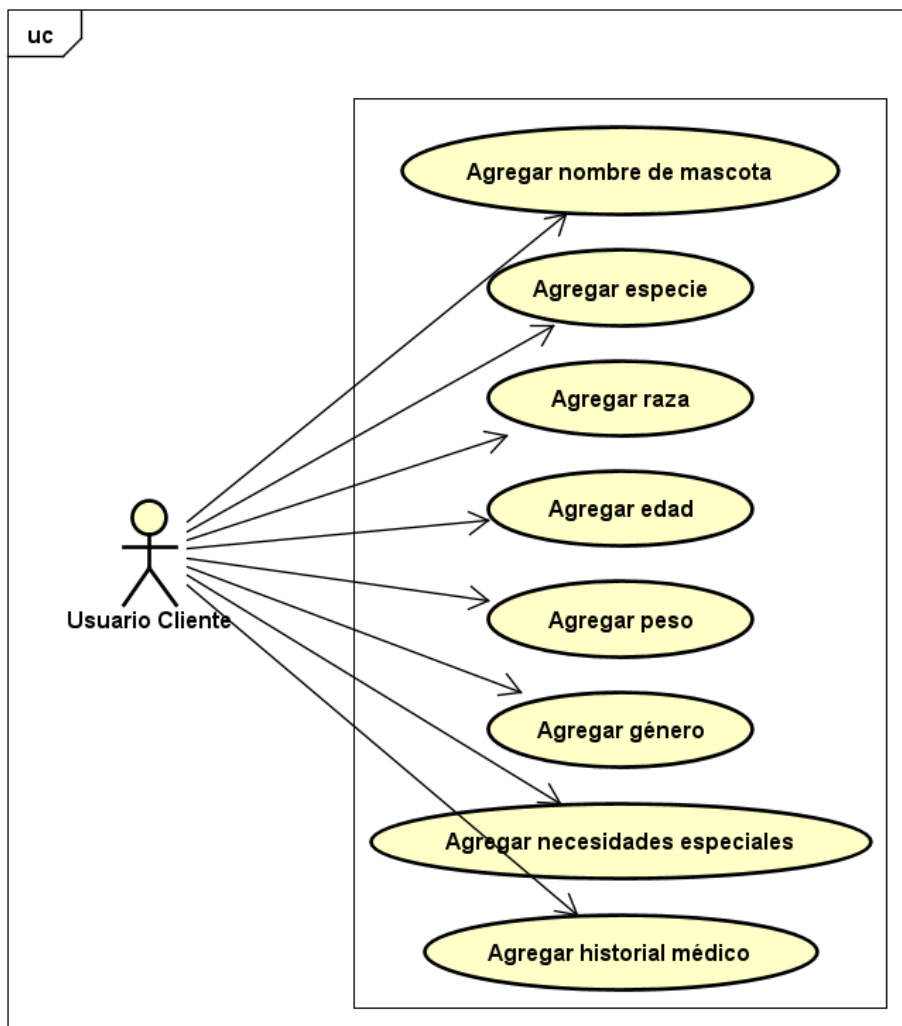




CU: Visualizar mascotas agregadas

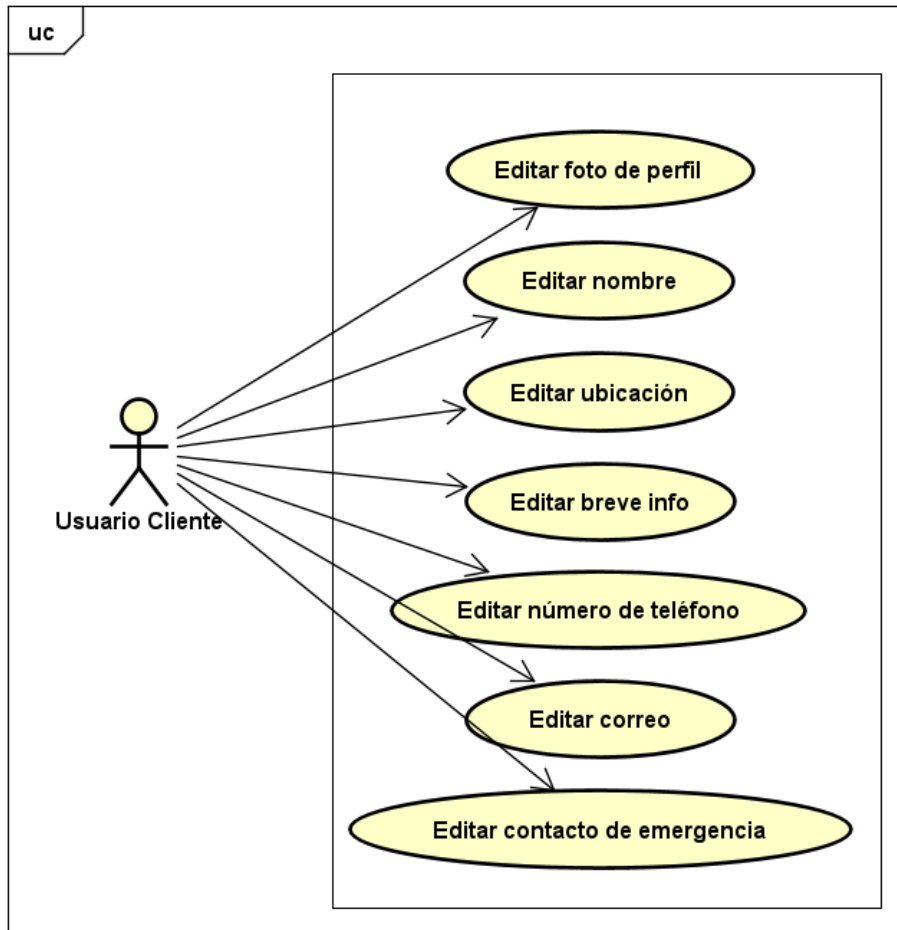


CU: Agregar mascotas nuevas

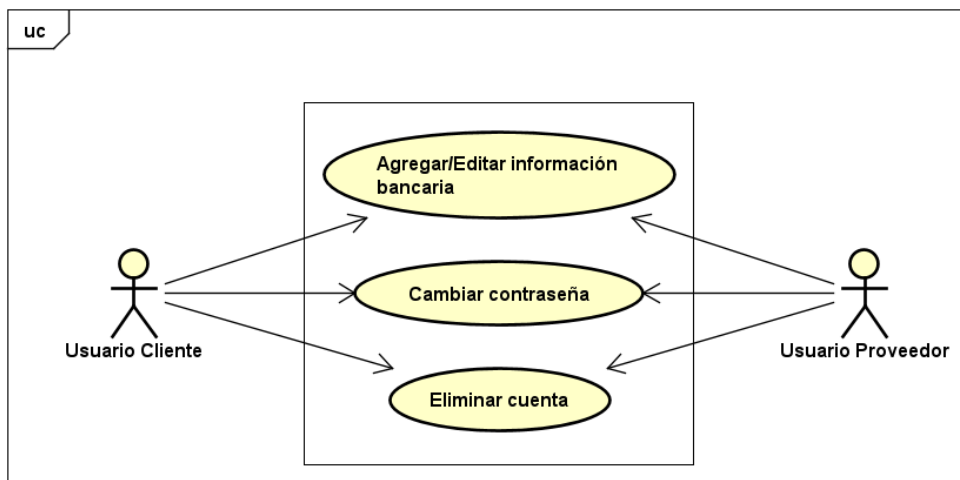




CU: Editar información de perfil

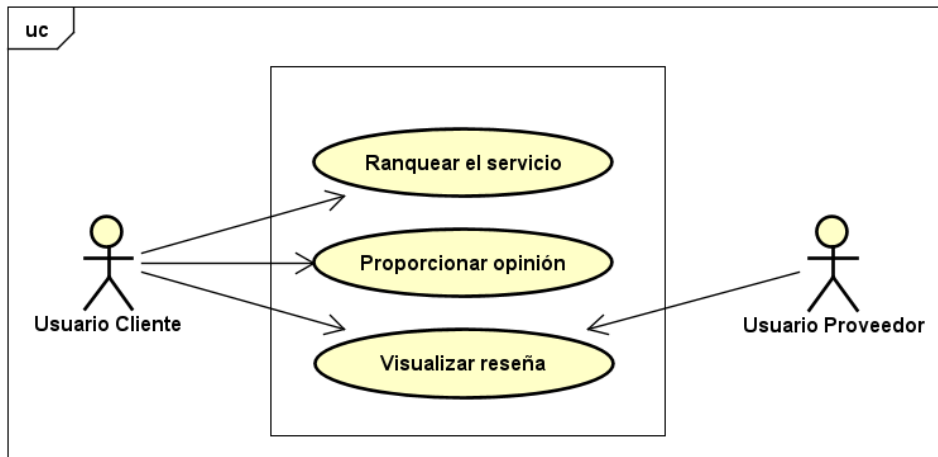


CU: Editar configuración

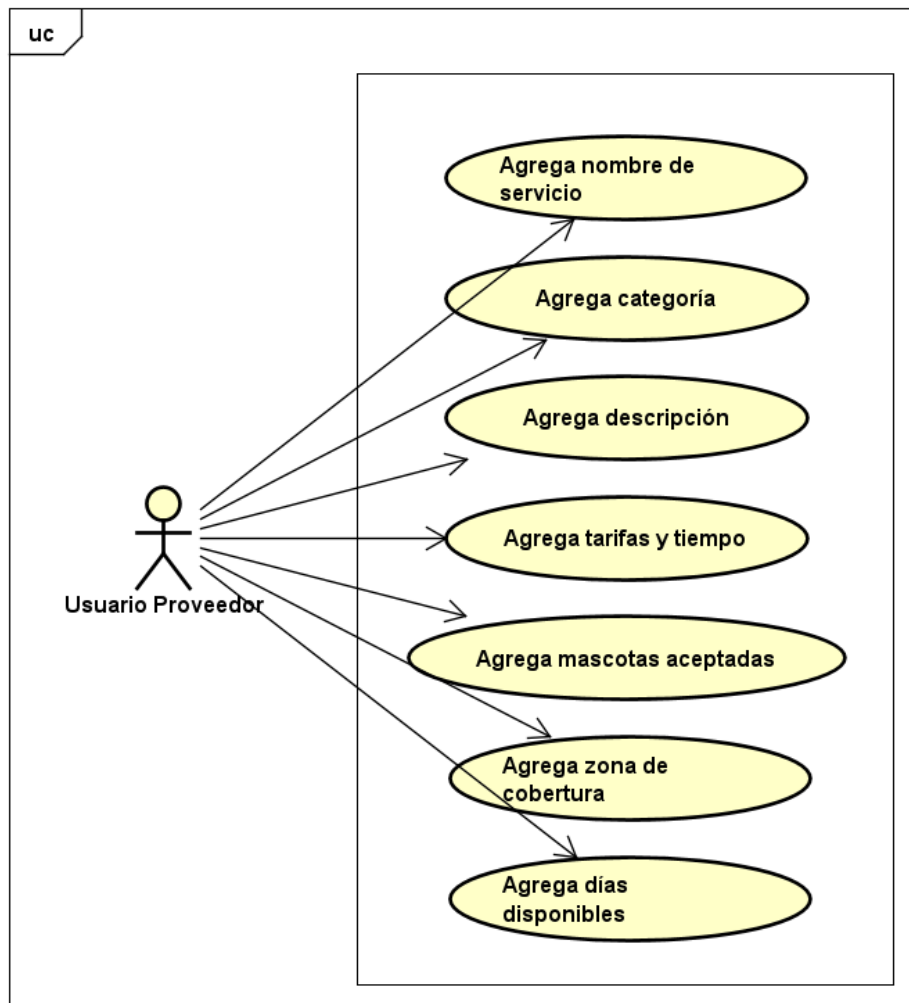




CU: Proporcionar reseña

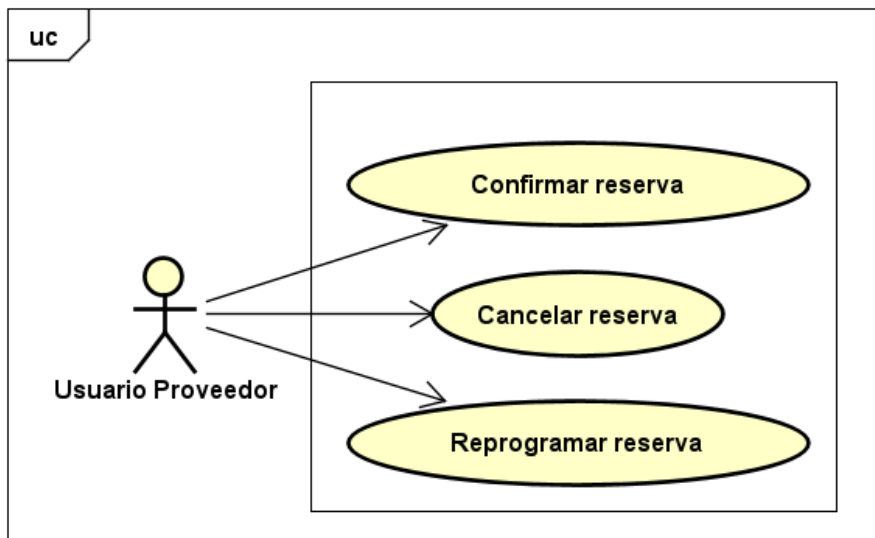


CU: Agregar servicio

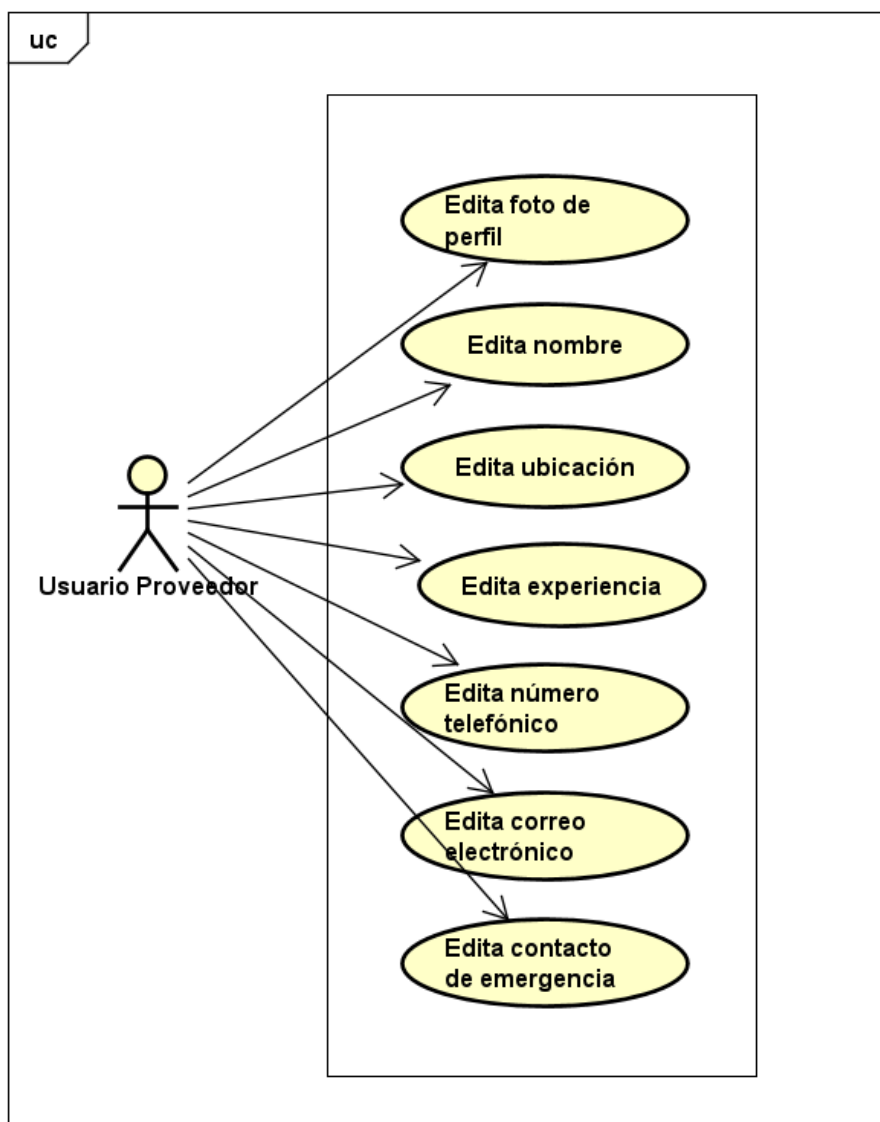




CU: Aceptación de reserva



CU: Editar información de perfil





CU: Visualización de estadística

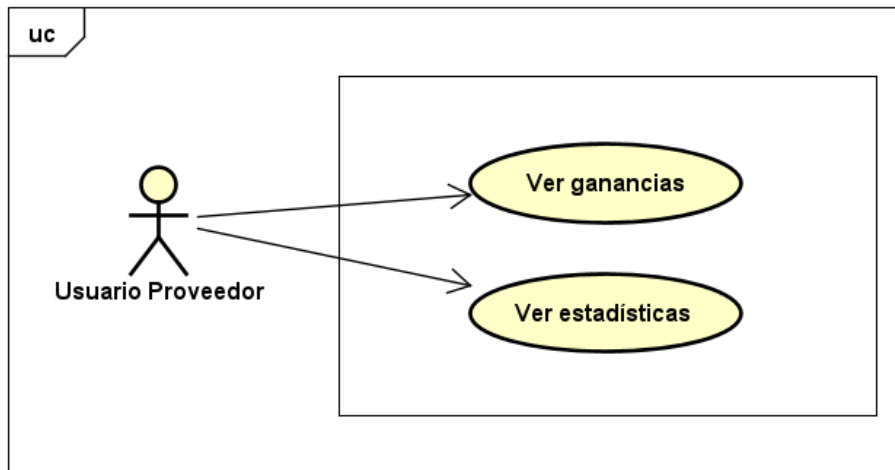
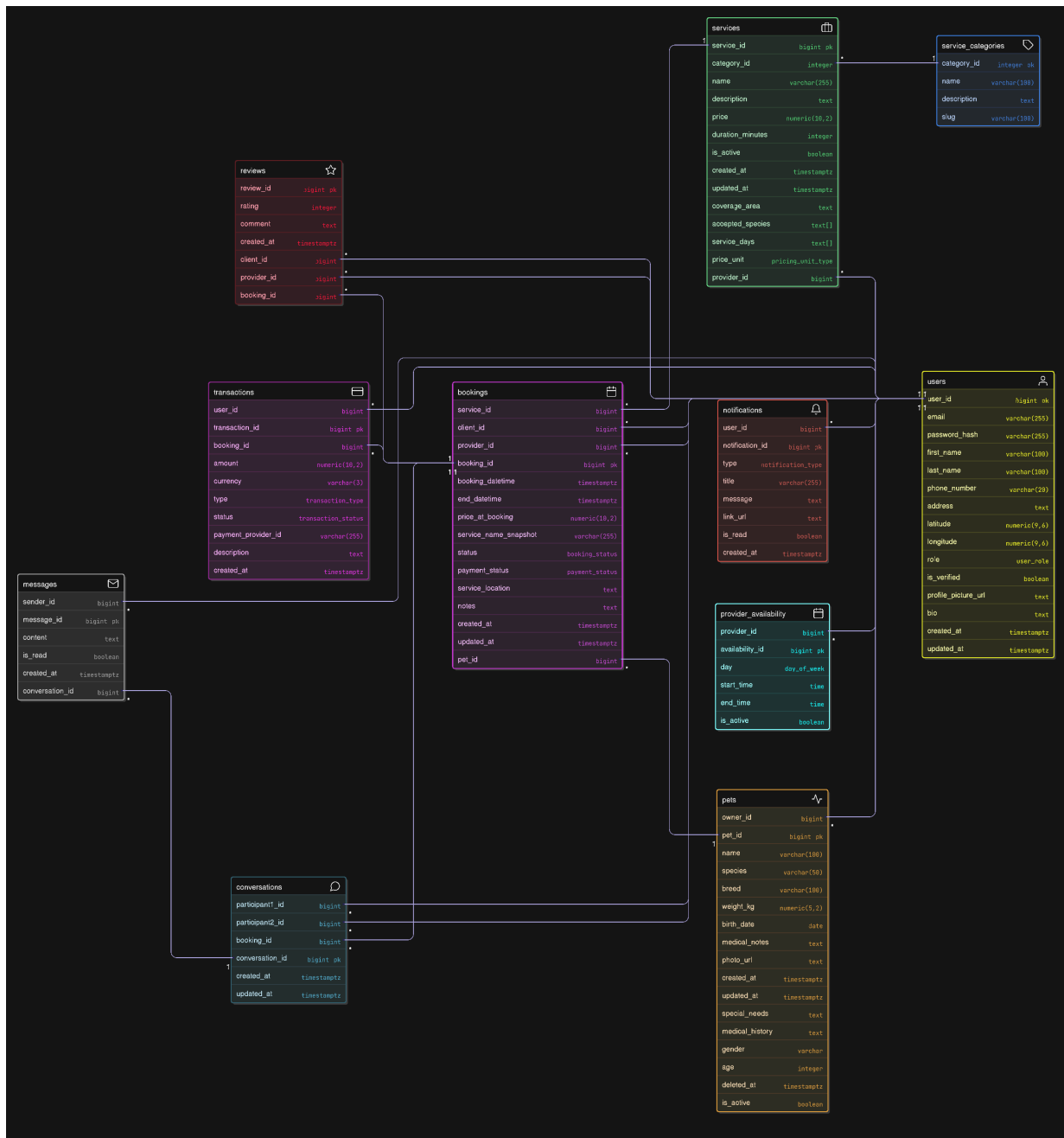


Diagrama de Base de Datos



Se tiene el **schema**, se encuentra en la documentación del proyecto.